



Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

Clase Práctica Aplicada No. 2

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quiezel Sinai Villagra Mena

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

06/08/2026

INTRODUCCIÓN

Dando continuidad al caso empresarial de COMERCIAL NICA, empresa de productos de consumo masivo con Casa Matriz en Managua y sucursales en Masaya, Rivas y León, se presenta la presente guía de clase práctica aplicada. Tras haber diseñado la arquitectura de bases de datos, el RAID, el datacenter y la estrategia de replicación en la Clase Práctica No. 1, la Gerencia General ha solicitado al equipo de DBA fortalecer la administración operativa de las bases de datos institucionales.

Actualmente, la empresa opera las bases de datos de Facturación, Ventas, Inventario, Contabilidad, Recursos Humanos y Presupuesto. Los respaldos se realizan de forma manual por el encargado administrativo de cada sucursal, sin verificación de integridad y sin periodicidad definida. No existen políticas formales de seguridad, no se auditan los accesos a datos sensibles, el rendimiento de las consultas se degrada progresivamente, y no se han implementado mecanismos de alta disponibilidad.

Las actividades que se desarrollan a continuación abordan estas deficiencias desde las cinco funciones fundamentales del DBA operativo: seguridad, respaldo y recuperación, monitoreo y afinamiento, automatización y alta disponibilidad.

ADMINISTRACIÓN OPERATIVA DE LAS BASES DE DATOS

1. Gestión de Usuarios y Seguridad

Se implementa un modelo de seguridad basado en roles, aplicando el principio de mínimo privilegio: cada usuario y cada aplicación recibe exactamente los permisos que necesita para operar, y ninguno más.

1.1 Roles Definidos

Rol	Ámbito	Descripción	Privilegios Asignados
DBA_Admin	Servidor	Administrador principal de base de datos	sysadmin (control total sobre la instancia SQL Server)
DBA_Backup	Servidor	Operador de respaldos	db_backupoperator en todas las bases de datos, VIEW SERVER STATE
DBA_Auditor	Servidor	Auditor de seguridad	VIEW ANY DEFINITION, VIEW SERVER STATE, lectura sobre logs de auditoría
Facturacion_App	BD Facturación	Cuenta de servicio del sistema de facturación	EXECUTE sobre procedimientos almacenados del módulo. Sin acceso directo a tablas.
Ventas_App	BD Ventas	Cuenta de servicio del sistema de ventas	EXECUTE sobre procedimientos almacenados del módulo. Sin acceso directo a tablas.
Inventario_App	BD Inventario	Cuenta de servicio del sistema de inventario	EXECUTE sobre procedimientos almacenados del módulo. Sin acceso directo a tablas.
Contabilidad_App	BD Contabilidad	Cuenta de servicio del sistema contable	EXECUTE sobre procedimientos almacenados del módulo.

Rol	Ámbito	Descripción	Privilegios Asignados
RRHH_Lectura	BD RRHH	Personal de RRHH con acceso limitado	SELECT sobre vistas que excluyen columnas salariales sensibles
RRHH_Admin	BD RRHH	Jefe de Recursos Humanos	SELECT, INSERT, UPDATE sobre todas las tablas de RRHH. Acceso exclusivo a tabla Salarios.
Gerente_Sucursal	BD Ventas, Inventario	Gerentes de sucursal para consulta de reportes	SELECT sobre vistas de ventas e inventario de su sucursal
Reportes_Gerenciales	Todas las BD	Usuarios de Power BI y reportes	SELECT sobre vistas del data warehouse. Sin acceso a tablas transaccionales.
Auditor_Interno	Todas las BD	Auditoría interna	SELECT sobre todas las tablas, VIEW DEFINITION. Sin permisos de modificación.

1.2 Políticas de Contraseñas

Parámetro	Valor	Justificación
Longitud mínima	12 caracteres	Estándar mínimo de seguridad empresarial
Complejidad	Al menos 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 número, 1 carácter especial	Política de complejidad estándar
Caducidad (cuentas humanas)	90 días	Rotación periódica obligatoria
Caducidad (cuentas de aplicación)	180 días	Mayor ventana para coordinación con desarrollo
Historial de contraseñas	No reutilizar últimas 10	Previene reutilización de contraseñas comprometidas

Parámetro	Valor	Justificación
Bloqueo de cuenta	5 intentos fallidos, bloqueo por 30 minutos	Mitigación de fuerza bruta
Autenticación multifactor (MFA)	Obligatorio para DBA_Admin y DBA_Auditor	Capa adicional para cuentas privilegiadas

1.3 Implementación Técnica

Las cuentas humanas (DBA, auditor, gerentes) se autentican mediante Windows Authentication integrada con Active Directory. Las cuentas de aplicación (_App) utilizan SQL Server Authentication con contraseñas robustas almacenadas en el gestor de secretos corporativo. Los permisos se asignan exclusivamente a roles; ningún permiso se concede directamente a usuarios individuales.

Script de ejemplo para creación de roles:

```
sql
-- Crear login para la aplicación de facturación
CREATE LOGIN Facturacion_App_Login WITH PASSWORD = 'Str0ng!P@ssw0rd2026#Fact';

-- Crear usuario en la base de datos Facturación
USE Facturacion;
CREATE USER Facturacion_App FOR LOGIN Facturacion_App_Login;

-- Crear rol de aplicación
CREATE ROLE Facturacion_App_Role;

-- Conceder solo permisos de ejecución sobre procedimientos
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::Facturacion TO Facturacion_App_Role;

-- Asignar usuario al rol
ALTER ROLE Facturacion_App_Role ADD MEMBER Facturacion_App;
```

2. Plan de Backup y Recovery

Se diseña un esquema de respaldos automatizado con verificación periódica, definiendo objetivos de recuperación (RPO y RTO) alineados con la criticidad de cada base de datos para el negocio.

2.1 Estrategia de Respaldos

Todas las bases de datos operan bajo el **modelo de recuperación FULL**, lo que permite respaldos del registro de transacciones y recuperación a un punto en el tiempo.

Base de Datos	Backup Full	Backup Diferencial	Backup de Log	RPO	RTO
---------------	-------------	--------------------	---------------	-----	-----

Base de Datos	Backup Full	Backup Diferencial	Backup de Log	RPO	RTO
Facturación	Domingos 01:00 AM	Lunes-Sábado 01:00 AM	Cada 15 minutos	15 min	< 1 hora
Ventas	Domingos 02:00 AM	Lunes-Sábado 02:00 AM	Cada 15 minutos	15 min	< 1 hora
Inventario	Domingos 03:00 AM	Lunes-Sábado 03:00 AM	Cada 30 minutos	30 min	< 2 horas
Contabilidad	Domingos 04:00 AM	Lunes-Sábado 04:00 AM	Cada 1 hora	1 hora	< 4 horas
RRHH	Domingos 05:00 AM	Lunes-Sábado 05:00 AM	Cada 1 hora	1 hora	< 4 horas
Presupuesto	Domingos 06:00 AM	Lunes-Sábado 06:00 AM	Cada 2 horas	2 horas	< 8 horas

Justificación de RPO y RTO diferenciados:

- **Facturación y Ventas** son las bases de datos que soportan directamente la operación comercial. Una pérdida de más de 15 minutos de transacciones impacta los ingresos y la relación con clientes. El RTO de 1 hora garantiza que, ante un fallo, la operación se restablezca dentro de una ventana aceptable.
- **Contabilidad y RRHH** tienen menor urgencia operativa inmediata, pero contienen datos sensibles y de cumplimiento legal. Su RPO de 1 hora y RTO de 4 horas reflejan esta criticidad moderada.
- **Presupuesto** es una base de datos de consulta y planificación, no transaccional, por lo que tolera una pérdida de hasta 2 horas.

2.2 Calendarización de Respaldos

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
01:00 AM	FACT-FULL	FACT-DIFF	FACT-DIFF	FACT-DIFF	FACT-DIFF	FACT-DIFF	FACT-FULL
02:00 AM	VENT-FULL	VENT-DIFF	VENT-DIFF	VENT-DIFF	VENT-DIFF	VENT-DIFF	VENT-FULL

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Vierne s	Sábado	Domingo
03:00 AM	INV-DIFF	INV-DIFF	INV-DIFF	INV-DIFF	INV-DIFF	INV-DIFF	INV-FULL
04:00 AM	CONT-DIFF	CONT-DIFF	CONT-DIFF	CONT-DIFF	CONT-DIFF	CONT-DIFF	CONT-FULL
05:00 AM	RRHH-DIFF	RRHH-DIFF	RRHH-DIFF	RRHH-DIFF	RRHH-DIFF	RRHH-DIFF	RRHH-FULL
06:00 AM	PRES-DIFF	PRES-DIFF	PRES-DIFF	PRES-DIFF	PRES-DIFF	PRES-DIFF	PRES-FULL
Cada 15 min	FACT-LOG, VENT-LOG (desde 06:00 hasta 22:00)						
Cada 30 min	INV-LOG (continua)						
Cada 1 hora	CONT-LOG, RRHH-LOG (continua)						
Cada 2 horas	PRES-LOG (continua)						

2.3 Procedimiento de Restauración

Escenario: Pérdida de la base de datos de Facturación un día jueves a las 10:30 AM.

Secuencia de restauración:

sql

```
-- Paso 1: Restaurar backup FULL del domingo anterior con NORECOVERY
RESTORE DATABASE Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_FULL_20260802_0100.bak'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- Paso 2: Restaurar backup DIFERENCIAL del jueves con NORECOVERY
RESTORE DATABASE Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_DIFF_20260806_0100.bak'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- Paso 3: Restaurar backups de LOG en orden cronológico
-- (desde el último diferencial hasta el momento del fallo)
RESTORE LOG Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_LOG_20260806_0800.trn'
WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_LOG_20260806_0815.trn'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- ... (todos los logs intermedios hasta las 10:15 AM)
```

```
RESTORE LOG Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_LOG_20260806_1015.trn'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- Paso 4: Realizar backup de TAIL-LOG (capturar transacciones desde 10:15 hasta 10:30)
BACKUP LOG Facturacion
TO DISK = 'E:\Backups\Facturacion_TAILLOG_20260806_1030.trn'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- Paso 5: Restaurar TAIL-LOG
RESTORE LOG Facturacion
FROM DISK = 'E:\Backups\Facturacion_TAILLOG_20260806_1030.trn'
WITH NORECOVERY;
```

```
-- Paso 6: Poner la base de datos en línea
RESTORE DATABASE Facturacion WITH RECOVERY;
```

-- Paso 7: Verificar integridad

DBCC CHECKDB (Facturacion);

Tiempo estimado de restauración: 45 minutos (dentro del RTO de 1 hora).

Datos recuperados: Todas las transacciones hasta las 10:30 AM (RPO real = 0, si el tail-log fue exitoso).

2.4 Verificación de Respaldos

- **Diaria:** Verificación automática de la integridad del archivo de backup mediante RESTORE VERIFYONLY.
- **Semanal:** Restauración de un backup aleatorio en un servidor de pruebas (sandbox).
- **Mensual:** Restauración completa de todas las bases de datos en el entorno de contingencia.
- **Notificación:** Alerta automática por correo electrónico si cualquier job de backup falla.

3. Monitoreo y Tuning de Rendimiento

3.1 Identificación de Consultas Costosas

Se utiliza la vista de administración dinámica sys.dm_exec_query_stats para identificar las consultas de mayor consumo en el servidor:

sql

```
SELECT TOP 10
```

```
    qs.total_worker_time / qs.execution_count AS avg_cpu_time_ms,  
    qs.total_logical_reads / qs.execution_count AS avg_logical_reads,  
    qs.execution_count,  
    SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,  
        ((CASE qs.statement_end_offset  
            WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)  
            ELSE qs.statement_end_offset  
        END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS query_text  
FROM sys.dm_exec_query_stats qs  
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) st  
ORDER BY qs.total_worker_time DESC;
```

Resultados del análisis en el servidor de COMERCIAL NICA:

Consulta	Problema detectado	Acción de afinamiento
SELECT * FROM Ventas WHERE fecha BETWEEN @inicio AND @fin	Table scan sobre tabla de 15 millones de filas	Crear índice agrupado sobre fecha (ya existe, pero las estadísticas estaban desactualizadas)
UPDATE Inventario SET stock = stock - @cantidad WHERE id_producto = @id	Deadlocks frecuentes con	Implementar READ COMMITTED SNAPSHOT para evitar bloqueos de

Consulta	Problema detectado	Acción de afinamiento
AND id_sucursal = @suc	consultas de reporte	lectura
SELECT COUNT(*), SUM(total) FROM Facturacion GROUP BY id_cliente	Índice no cubierto; key lookup costoso	Crear índice cubierto con INCLUDE (total) sobre id_cliente

3.2 Propuesta de Índices

Tabla	Índice propuesto	Columnas	Justificación
Ventas	IX_Ventas_Fecha_Sucursal	fecha, id_sucursal INCLUDE (total, id_cliente)	Cubre consultas de reportes diarios por sucursal
Facturación	IX_Facturacion_Cliente_Fecha	id_cliente, fecha_factura INCLUDE (total_ neto)	Optimiza agregaciones por cliente y período
Inventario	IX_Inventario_Producto_Sucursal	id_producto, id_sucursal INCLUDE (stock_ actual, stock_minimo)	Acelera consultas de disponibilidad y alertas de reorden

3.3 Análisis de Planes de Ejecución

Se utiliza el Query Store de SQL Server para analizar la regresión de rendimiento en consultas críticas:

```
sql
-- Identificar consultas con regresión de rendimiento en los últimos 7 días
SELECT
    q.query_id,
    qt.query_sql_text,
    p.plan_id,
    rs.avg_duration,
    rs.avg_cpu_time,
    rs.count_executions
FROM sys.query_store_query q
```

```

JOIN sys.query_store_query_text qt ON q.query_text_id = qt.query_text_id
JOIN sys.query_store_plan p ON q.query_id = p.query_id
JOIN sys.query_store_runtime_stats rs ON p.plan_id = rs.plan_id
WHERE rs.last_execution_time > DATEADD(DAY, -7, GETDATE())
ORDER BY rs.avg_duration DESC;

```

Hallazgos y acciones:

- **Consulta de reporte de ventas diarias:** El Query Store mostró que el plan de ejecución cambió después de una actualización de estadísticas, pasando de un index seek eficiente a un table scan. Se aplicó sp_query_store_force_plan para forzar el plan óptimo mientras se investigaba la causa raíz.
- **Procedimiento de cierre de caja:** Presentaba una estimación incorrecta de cardinalidad. Se actualizaron las estadísticas con FULLSCAN para mejorar la precisión del optimizador.

3.4 Acciones de Afinamiento Aplicadas

1. **Actualización de estadísticas:** Se ejecutó sp_updatestats con sampling del 100% (FULLSCAN) en las tablas de mayor crecimiento (Facturación, Ventas).
2. **Reindexación:** Se ejecutó ALTER INDEX ... REBUILD en los índices con fragmentación superior al 30%.
3. **Configuración de RCSI:** Se habilitó READ COMMITTED SNAPSHOT en las bases de datos Facturación y Ventas para reducir los bloqueos entre lecturas (reportes) y escrituras (transacciones).
4. **Ajuste de memoria:** Se incrementó max server memory de 6 GB a 10 GB (80% de los 16 GB de RAM del servidor) para mejorar el rendimiento del buffer pool.

4. Auditoría

Se implementa un mecanismo de auditoría para registrar todas las operaciones críticas sobre las tablas sensibles de Facturación y Recursos Humanos.

4.1 Tablas de Auditoría

sql

-- Tabla central de auditoría en cada base de datos

```

CREATE TABLE dbo.AuditLog (
    AuditID BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    TableName NVARCHAR(128) NOT NULL,
    Operation CHAR(1) NOT NULL, -- 'I' (Insert), 'U' (Update), 'D' (Delete)
    PrimaryKeyValue NVARCHAR(255) NOT NULL,
    OldValues NVARCHAR(MAX) NULL,
    NewValues NVARCHAR(MAX) NULL,
    ChangedBy NVARCHAR(128) NOT NULL,
    ChangedAt DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    HostName NVARCHAR(128) NULL,
    ApplicationName NVARCHAR(128) NULL
);

```

4.2 Triggers de Auditoría

Ejemplo: Trigger sobre la tabla Facturacion.Facturas

sql

```
CREATE TRIGGER TRG_Audit_Facturas
ON Facturacion.Facturas
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @Operation CHAR(1);
    DECLARE @PrimaryKeyValue NVARCHAR(255);
    DECLARE @OldValues NVARCHAR(MAX) = NULL;
    DECLARE @NewValues NVARCHAR(MAX) = NULL;

    -- Determinar tipo de operación
    IF EXISTS (SELECT * FROM inserted) AND EXISTS (SELECT * FROM deleted)
        SET @Operation = 'U'; -- Update
    ELSE IF EXISTS (SELECT * FROM inserted)
        SET @Operation = 'I'; -- Insert
    ELSE
        SET @Operation = 'D'; -- Delete

    -- Obtener valores (simplificado; en producción se usa FOR JSON)
    SELECT @PrimaryKeyValue = ISNULL(id_factura, '') FROM
        (SELECT * FROM inserted UNION ALL SELECT * FROM deleted) AS combined;

    IF @Operation IN ('U', 'D')
        SET @OldValues = (SELECT * FROM deleted FOR JSON AUTO);

    IF @Operation IN ('I', 'U')
        SET @NewValues = (SELECT * FROM inserted FOR JSON AUTO);

    -- Insertar registro de auditoría
    INSERT INTO dbo.AuditLog (TableName, Operation, PrimaryKeyValue,
        OldValues, NewValues, ChangedBy, HostName, ApplicationName)
    VALUES ('Facturacion.Facturas', @Operation, @PrimaryKeyValue,
        @OldValues, @NewValues, SYSTEM_USER, HOST_NAME(), APP_NAME());
END;
```

Se implementan triggers similares sobre las tablas sensibles: RRHH.Salarios, RRHH.Contratos, Contabilidad.Mayor, Presupuesto.Partidas.

4.3 Política de Retención de Auditoría

- Los registros de auditoría se conservan **180 días** en línea en la base de datos.

- Transcurrido ese período, se archivan en el data lake (zona Raw) para análisis histórico.
- Los archivos de auditoría están protegidos contra modificación por usuarios no autorizados mediante permisos restringidos al rol DBA_Auditor.

5. Automatización

Se implementan jobs del SQL Server Agent para automatizar las tareas críticas de administración.

5.1 Jobs Programados

Job	Frecuencia	Horario	Descripción
Backup_Facturacion_Full	Semanal	Domingo 01:00 AM	Backup completo de Facturación
Backup_Facturacion_Diff	Diario (Lun-Sáb)	01:00 AM	Backup diferencial de Facturación
Backup_Facturacion_Log	Cada 15 min	06:00-22:00	Backup de log de Facturación
Maintenance_Reindex	Semanal	Domingo 00:00 AM	Reindexación de todas las bases de datos
Maintenance_UpdateStats	Diario	00:30 AM	Actualización de estadísticas
Maintenance_CheckDB	Semanal	Sábado 23:00 PM	Verificación de integridad (DBCC CHECKDB)
Audit_Cleanup	Diario	03:00 AM	Eliminación de registros de auditoría con más de 180 días
Monitor_DiskSpace	Cada 1 hora	Continuo	Alerta si espacio libre < 20% en cualquier volumen
Backup_Verify	Diario	07:00 AM	Verificación de integridad de los archivos de backup del día

5.2 Script de Automatización de Backups

```
sql
-- Procedimiento almacenado para backup de log genérico
CREATE PROCEDURE dbo.usp_BackupLog
    @DatabaseName NVARCHAR(128),
    @BackupPath NVARCHAR(256)
AS
BEGIN
    DECLARE @FileName NVARCHAR(256);
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX);
    DECLARE @Timestamp NVARCHAR(20) = FORMAT(GETDATE(), 'yyyyMMdd_HHmm');

    SET @FileName = @BackupPath + '\' + @DatabaseName + '_LOG_' + @Timestamp + '.trn';

    SET @SQL = 'BACKUP LOG [' + @DatabaseName + '] TO DISK = ''' + @FileName + '''
        WITH COMPRESSION, CHECKSUM, INIT';

    EXEC sp_executesql @SQL;

    -- Registrar en bitácora
    INSERT INTO DBA_Log (DatabaseName, BackupType, BackupFile, Status, Timestamp)
    VALUES (@DatabaseName, 'LOG', @FileName, 'SUCCESS', GETDATE());
END;
```

SIMULACIÓN DE INCIDENTE Y RECUPERACIÓN

Escenario del Incidente

Fecha: Jueves 14 de agosto de 2026, 9:45 AM.

Incidente: El servidor de la sucursal de León experimenta un fallo catastrófico de hardware: el disco principal que contiene los archivos de la base de datos de Facturación sufre una falla mecánica irreversible. La sucursal queda inoperativa para facturación. No existe servidor de respaldo en León porque el mecanismo de alta disponibilidad aún no se había implementado (estaba planificado para la Fase 3 del proyecto).

Sistemas afectados: Facturación en León. El sistema de Ventas se ve afectado indirectamente porque depende de Facturación para generar comprobantes fiscales.

Usuarios afectados: 12 colaboradores de la sucursal de León (cajeros, vendedores, administrador).

Aplicación del Plan de Recuperación

Paso 1: Diagnóstico y notificación (9:45 AM - 9:55 AM)

El Técnico de Soporte de León reporta al DBA de guardia que el sistema de facturación no responde. El DBA intenta conectarse remotamente al servidor de León sin éxito. Verifica mediante el sistema de monitoreo Zabbix que el servidor está inalcanzable desde las 9:42 AM.

Se declara el incidente como **Crítico** (afecta la operación comercial de una sucursal completa) y se notifica al Gerente de TI y al Gerente de Operaciones.

Paso 2: Verificación del último backup exitoso (9:55 AM - 10:00 AM)

El DBA consulta la bitácora de backups:

text

Último backup FULL exitoso: Domingo 10 de agosto, 02:00 AM.

Último backup DIFERENCIAL exitoso: Jueves 14 de agosto, 02:00 AM.

Último backup de LOG exitoso: Jueves 14 de agosto, 09:45 AM.

Los archivos de backup de la sucursal de León se replican diariamente al NAS central en Managua mediante un job de sincronización. El DBA verifica que todos los archivos necesarios están disponibles en el NAS.

Paso 3: Preparación del entorno de recuperación (10:00 AM - 10:15 AM)

Dado que el servidor de León está físicamente inoperativo, el DBA decide restaurar la base de datos en el servidor de contingencia ubicado en la Casa Matriz de Managua. Este servidor (Dell PowerEdge R250, 16 GB RAM, SSD 480 GB) es un equipo destinado a pruebas y contingencias, que será reemplazado por la solución de alta disponibilidad permanente en la Fase 3.

El DBA instala una instancia temporal de SQL Server con el mismo nombre de instancia que el servidor de León para facilitar la redirección de las aplicaciones.

Paso 4: Ejecución de la secuencia de restauración (10:15 AM - 11:05 AM)

sql

-- Restaurar FULL del domingo

RESTORE DATABASE Facturacion_Leon

FROM DISK = '\\NAS-Central\Backups\Leon\Facturacion_FULL_20260810_0200.bak'

WITH NORECOVERY, STATS = 10;

-- Tiempo: 18 minutos (archivo de 45 GB comprimido)

-- Restaurar DIFERENCIAL del jueves

RESTORE DATABASE Facturacion_Leon

FROM DISK = '\\NAS-Central\Backups\Leon\Facturacion_DIFF_20260814_0200.bak'

WITH NORECOVERY, STATS = 10;

-- Tiempo: 12 minutos

-- Restaurar LOGs en secuencia (desde 02:00 AM hasta 09:45 AM)

-- 31 archivos de log (cada 15 minutos)

RESTORE LOG Facturacion_Leon

FROM DISK = '\\NAS-Central\Backups\Leon\Facturacion_LOG_20260814_0215.trn'

WITH NORECOVERY;

-- ... (se repite para cada archivo de log)

-- Tiempo total para logs: 15 minutos

-- Poner la base de datos en línea
RESTORE DATABASE Facturacion_Leon WITH RECOVERY;
-- Tiempo: 5 minutos (rollback de transacciones no confirmadas)

-- Verificar integridad
DBCC CHECKDB (Facturacion_Leon) WITH PHYSICAL_ONLY;
-- Tiempo: 8 minutos (verificación rápida, sin errores)

Paso 5: Redirección de aplicaciones y verificación (11:05 AM - 11:20 AM)

El DBA actualiza el registro DNS para que el nombre del servidor de León (SRV-LEON.comercialnica.com.ni) apunte temporalmente a la dirección IP del servidor de contingencia en Managua. Configura una regla en el firewall para permitir el tráfico desde la sucursal de León hacia el puerto 1433 del servidor de contingencia.

El Técnico de Soporte de León verifica que las aplicaciones de facturación se conectan correctamente a la base de datos restaurada. Realiza una factura de prueba que se procesa sin errores.

Paso 6: Comunicación y cierre del incidente (11:20 AM - 11:30 AM)

Se notifica a la Gerencia de Operaciones que el servicio de facturación en León está restablecido. Se informa que el RTO real fue de **1 hora 45 minutos** (vs. RTO planificado de < 1 hora) debido al tiempo adicional requerido para preparar el servidor de contingencia. Se documenta la lección aprendida: la ausencia de un servidor de contingencia preconfigurado en León añadió aproximadamente 30 minutos al tiempo de recuperación.

Comparativa RTO/RPO

Métrica	Planificado	Real	Desviación	Causa
RTO	< 1 hora	1 hora 45 min	+45 min	Falta de servidor de contingencia preconfigurado; tiempo de instalación de instancia SQL Server
RPO	< 15 minutos	0 minutos	0 (mejor de lo esperado)	El backup de log de las 09:45 AM se ejecutó exitosamente y capturó todas las transacciones hasta el momento del fallo

Acciones correctivas registradas en la bitácora de DBA:

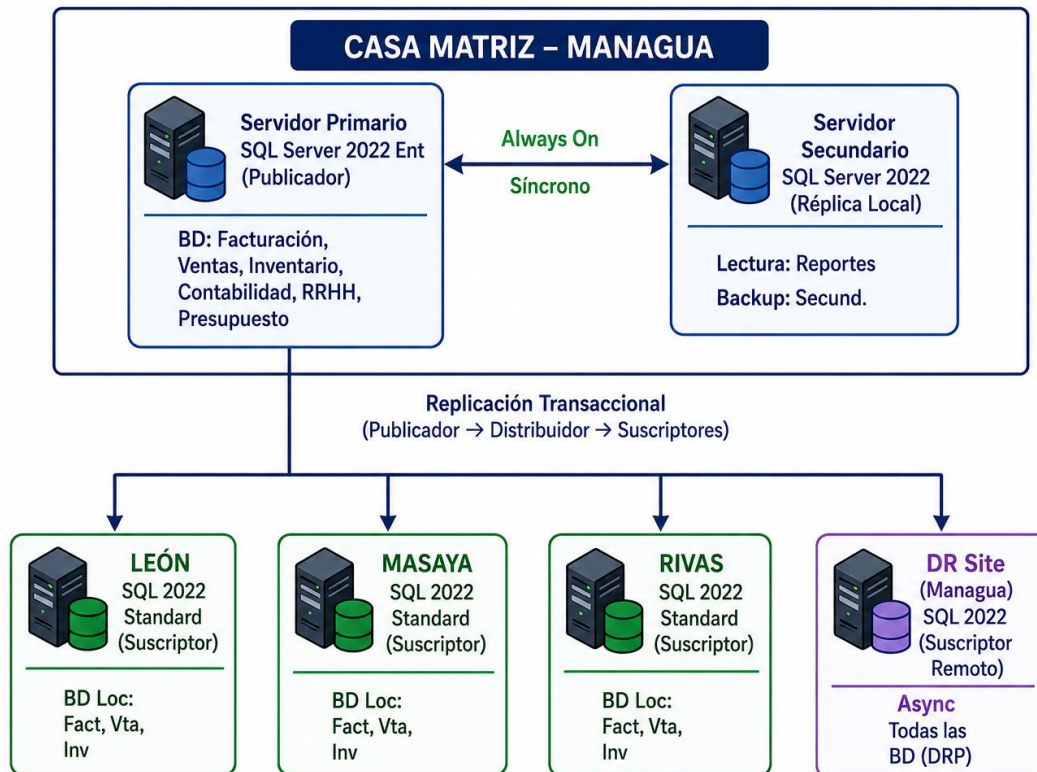
1. **Inmediata:** Adquirir un servidor de contingencia dedicado para la sucursal de León (presupuesto ya aprobado en Fase 3; adelantar compra).
2. **Inmediata:** Preconfigurar una instancia de SQL Server en el servidor de contingencia con los mismos parámetros que el servidor de producción, lista para activarse mediante failover.
3. **Medio plazo:** Implementar replicación transaccional desde León hacia Managua (descrita en Actividad III) para eliminar la dependencia de restauración manual.

4. **Capacitación:** Realizar un simulacro de este escenario con el equipo de soporte de León para reducir el tiempo de diagnóstico en futuros incidentes.

PROPUESTA DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REPLICACIÓN

3.1 Arquitectura de Alta Disponibilidad Propuesta

Se diseña una arquitectura de **replicación transaccional con suscriptor de solo lectura**, complementada con **Always On Availability Groups** en la Casa Matriz para la protección de las bases de datos corporativas.



3.1.1 Componentes de la Arquitectura

Casa Matriz (Managua) – Always On Availability Group:

- **Réplica Primaria:** Servidor Dell PowerEdge R450, SQL Server 2022 Enterprise. Aloja todas las bases de datos corporativas (Facturación, Ventas, Inventario, Contabilidad, RRHH, Presupuesto). Actúa como Publicador para la replicación transaccional hacia las sucursales.
- **Réplica Secundaria (Síncrona):** Servidor Dell PowerEdge R450 idéntico, en el mismo datacenter. Recibe las transacciones de manera síncrona, garantizando cero pérdida de datos ante failover. Configurada como réplica de solo lectura para descargar las consultas de reportes gerenciales y los jobs de backup.
- **Listener:** Nombre de red único (AG-COMERCIALNICA) que las aplicaciones utilizan para conectarse. En caso de failover, las aplicaciones se reconectan automáticamente sin cambios de configuración.

Sucursales – Suscriptores de Replicación Transaccional:

- Cada sucursal (León, Masaya, Rivas) aloja su propio servidor SQL Server 2022 Standard con suscripción a las tablas de Facturación, Ventas e Inventario que le corresponden.
- La replicación es **unidireccional** desde la Casa Matriz hacia las sucursales para estas tablas. Las transacciones locales de facturación se insertan en el servidor central (a través de la aplicación que apunta al Listener del AG) y se replican de vuelta a la sucursal correspondiente. Esto garantiza consistencia centralizada.
- Para el módulo de inventario, se implementa **replicación merge** bidireccional en la tabla Stock, permitiendo que los ajustes locales de inventario (por conteo físico, mermas) se sincronicen con el servidor central.

DR Site – Suscriptor Remoto para Recuperación ante Desastres:

- Un servidor adicional en Managua (en ubicación física diferente al datacenter principal) actúa como suscriptor de todas las bases de datos mediante replicación transaccional asíncrona.
- En caso de desastre total en el datacenter principal (incendio, inundación), las bases de datos pueden activarse en este servidor con una pérdida de datos mínima (ventana de replicación asíncrona, típicamente segundos).

3.1.2 Ventajas de la Arquitectura

Ventaja	Descripción
Cero pérdida de datos en failover local	Always On síncrono garantiza que toda transacción confirmada está en ambas réplicas de Managua
Descarga de lectura	Las réplicas secundarias y los suscriptores absorben consultas de reportes, liberando al primario para la carga transaccional
Autonomía parcial de sucursales	Cada sucursal tiene su propia copia de datos para operar localmente en caso de pérdida de conectividad con Managua
DRP integrado	El suscriptor remoto proporciona recuperación ante desastres sin requerir restauración manual de backups
Escalabilidad	Nuevas sucursales se integran añadiendo un suscriptor, sin rediseñar la arquitectura

3.2 Relación con RAID y Datacenter (Clase Práctica No. 1)

La arquitectura de alta disponibilidad descrita se complementa con las decisiones de infraestructura tomadas en la Clase Práctica No. 1:

Componente	Decisión Clase Práctica No. 1	Cómo soporta la Alta Disponibilidad
RAID en Servidores Primario/Secundario	RAID 10 (4x SSD 480 GB)	Proporciona tolerancia a fallos de disco y máximo rendimiento de escritura para el Publicador. La pérdida de un disco no detiene el servicio.
RAID en Sucursales	RAID 1 (2x SSD 480 GB)	Protege cada suscriptor contra fallos de disco. Si un disco falla, el espejo mantiene la base de datos operativa mientras se reemplaza el disco dañado.
Datacenter – UPS Online	2 UPS de 3000 VA (una por rack)	Garantiza que los servidores del AG no se apaguen durante un corte eléctrico, evitando failovers innecesarios.
Datacenter – Climatización N+1	2 unidades de precisión	Mantiene la temperatura óptima de los servidores del clúster, previniendo fallos por sobrecalentamiento que podrían provocar failover.
Datacenter – SAN	Almacenamiento compartido Dell PowerVault	Aunque Always On no requiere SAN (cada réplica tiene su propio almacenamiento), la SAN se utiliza para almacenamiento de backups y como destino de la replicación de logs.
Datacenter – Extinción por gas	Sistema FM-200	Protege los servidores contra incendios sin dañar el hardware, asegurando la integridad física de ambas réplicas del AG.

3.3 Flujo de Continuidad ante Fallos

Escenario 1: Fallo del servidor primario en Managua

1. El clúster WSFC detecta la ausencia de latido del primario (timeout: 30 segundos).
2. Se activa el failover automático hacia la réplica secundaria.
3. El Listener redirige las conexiones al nuevo primario (tiempo de inactividad: < 30 segundos).
4. Las sucursales continúan operando porque la replicación transaccional se reanuda automáticamente desde el nuevo primario.

Escenario 2: Pérdida de conectividad de la sucursal de León con Managua

1. La sucursal de León opera contra su base de datos local (suscriptor) en modo lectura/escritura para facturación de contingencia.

2. Cuando la conectividad se restablece, la replicación merge sincroniza las transacciones pendientes en ambas direcciones.
3. Los conflictos (misma factura modificada en dos ubicaciones) se resuelven mediante la política definida: "el cambio más reciente gana".

Escenario 3: Desastre total en el datacenter principal

1. Se activa el DRP: el suscriptor remoto se promueve a servidor primario.
2. Se actualiza el DNS público para apuntar al nuevo servidor.
3. Las sucursales se reconectan al nuevo primario.
4. RTO estimado: < 4 horas. RPO estimado: < 30 segundos (lag de replicación asíncrona al DR Site).